

第二章 静电场

2.1 静电场标量势及微分方程

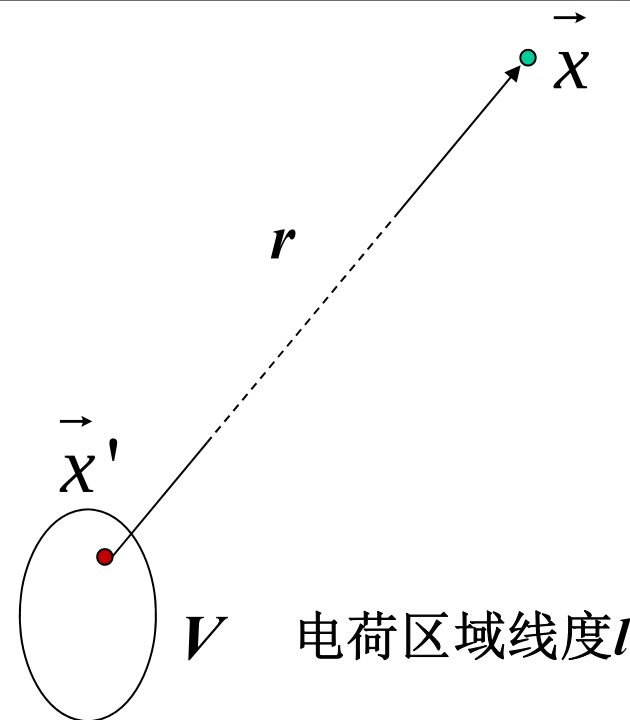
2.2 标量位的多极展开

场点距离较远的问题

➤ 真空中给定电荷密度激发的电势

$$\varphi(\vec{x}) = \int_V \frac{\rho(\vec{x}') dV'}{4\pi\epsilon_0 r}$$

r 为源点 $\vec{x}'$ 到场点 $\vec{x}$ 的距离



许多物理问题中，电荷分布在一个很小的区域，而 $\vec{x}$ 距离很远（ $r \gg l$ ）

例：原子核分布在 $\sim 10^{-13} \text{cm}$ 线度，原子内电子距原子核 $\sim 10^{-8} \text{cm}$

对于电荷分布在一个很小的区域，而场点 x 距离很远的问题，电荷激发的电势可以近似为

- ☐ A 点电荷
- ☐ B 电偶极子
- ☐ C 2个电偶极子
- ☐ D 磁偶极子

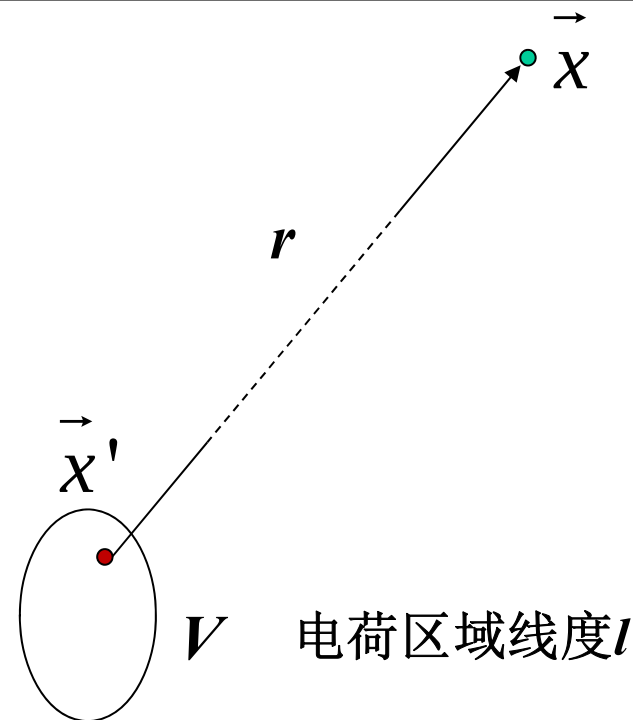
提交

场点距离较远的问题

➤ 真空中给定电荷密度激发的电势

$$\varphi(\vec{x}) = \int_V \frac{\rho(\vec{x}') dV'}{4\pi\epsilon_0 r}$$

r 为源点 $\vec{x}'$ 到场点 $\vec{x}$ 的距离



许多物理问题中，电荷分布在一个很小的区域，而 $\vec{x}$ 距离很远（ $r \gg l$ ）

研究方法：将上式表示为 l/r 展开式，得到电势 φ 的各级近似

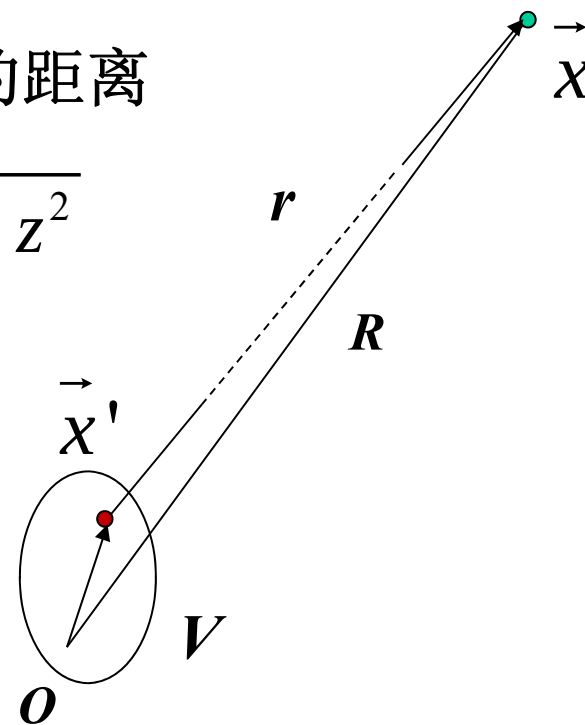
电势的多极展开

在区域 V 内选取原点 O ， R 为 O 到场点 x 的距离

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} &= \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \\ &= \frac{1}{\sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}} \end{aligned}$$

$x' \ll R$, x' 相对 x 为小量



电势的多极展开

在 $\vec{x}'=0$ 附近, $f(\vec{x}-\vec{x}')$ 的展开式为

$$\begin{aligned}
 f(\vec{x}-\vec{x}') &= f(\vec{x}) - \sum_{i=1}^3 x'_i \frac{\partial}{\partial x_i} f(\vec{x}) + \frac{1}{2!} \sum_{i,j} x'_i x'_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f(\vec{x}) + \dots \\
 &= f(\vec{x}) - \vec{x}' \cdot \nabla f(\vec{x}) + \frac{1}{2!} (\vec{x}' \cdot \nabla)^2 f(\vec{x}) + \dots
 \end{aligned}$$

令 $f(\vec{x}-\vec{x}') = \frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|} = \frac{1}{r}$

有 $\frac{1}{r} = \frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|} = \frac{1}{R} - \vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{R} + \frac{1}{2!} \sum_{i,j} x'_i x'_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R} + \dots$

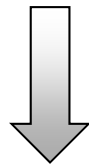
$f(\vec{x}) = \frac{1}{|\vec{x}|} = \frac{1}{R}$

电势的多极展开

真空中给定电荷
密度激发的电势

$$\varphi(\vec{x}) = \int_V \frac{\rho(\vec{x}') dV'}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \frac{1}{R} - \vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{R} + \frac{1}{2!} \sum_{i,j} x'_i x'_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R} + \dots$$



$$\varphi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{x}') \left[\frac{1}{R} - \vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{R} + \frac{1}{2!} \sum_{i,j} x'_i x'_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R} + \dots \right] dV'$$

电势的多极展开**第一项**

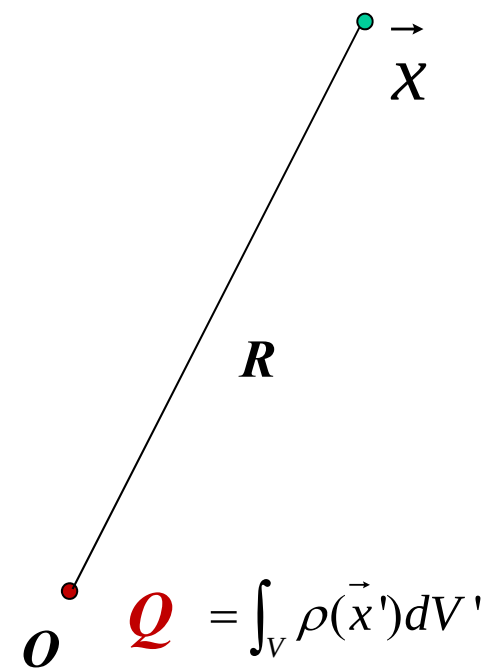
$$\varphi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{x}') \left[\frac{1}{R} - \vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{R} + \frac{1}{2!} \sum_{i,j} x'_i x'_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R} + \dots \right] dV'$$

➤ **第一项** $\varphi^{(0)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{x}')}{R} dV'$

令 $Q = \int_V \rho(\vec{x}') dV'$

则 $\varphi^{(0)} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

$\varphi^{(0)}$ 为所处原点的点电荷 **Q** 激发的电势



电势的多极展开第二项

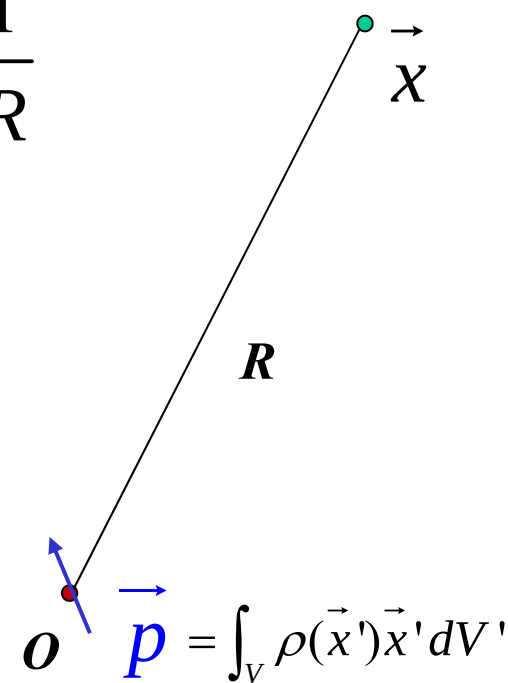
$$\varphi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{x}') \left[\frac{1}{R} - \vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{R} + \frac{1}{2!} \sum_{i,j} x'_i x'_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R} + \dots \right] dV'$$

➤ 第二项 $\varphi^{(1)} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{x}') \vec{x}' dV' \cdot \nabla \frac{1}{R}$

令 $\vec{p} = \int_V \rho(\vec{x}') \vec{x}' dV'$

则 $\varphi^{(1)} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \vec{p} \cdot \nabla \frac{1}{R} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3}$

$\varphi^{(1)}$ 为电偶极矩 $\vec{p}$ 产生的电势



电势的多极展开第二项

考虑最简单的电偶极子，验证多极展开式第二项

设 $z=l/2$ 上有点电荷 $+Q$ ， $z=-l/2$ 上有点电荷 $-Q$

$$\vec{p} = 2Q\vec{x}' = Q\vec{l}$$

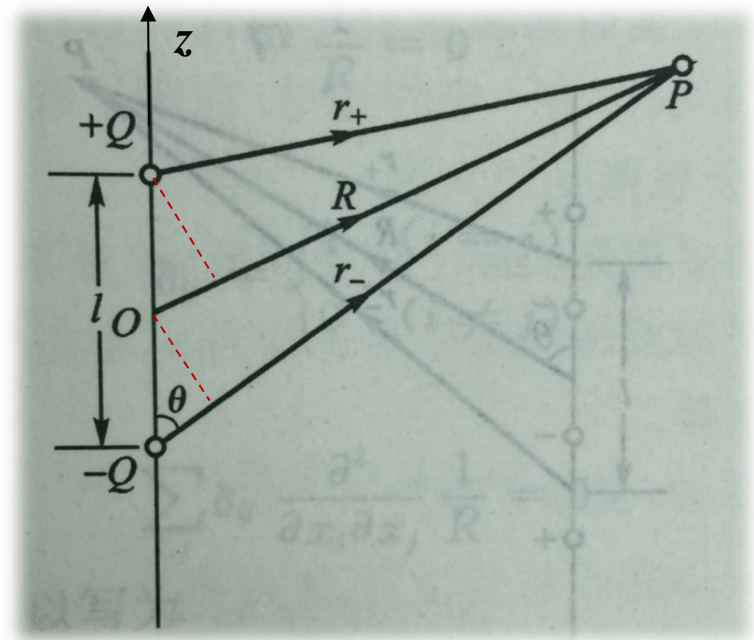
产生的电势为

$$\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right)$$

若 $l \ll R$ ，有

$$r_+ \approx R - \frac{l}{2} \cos \theta$$

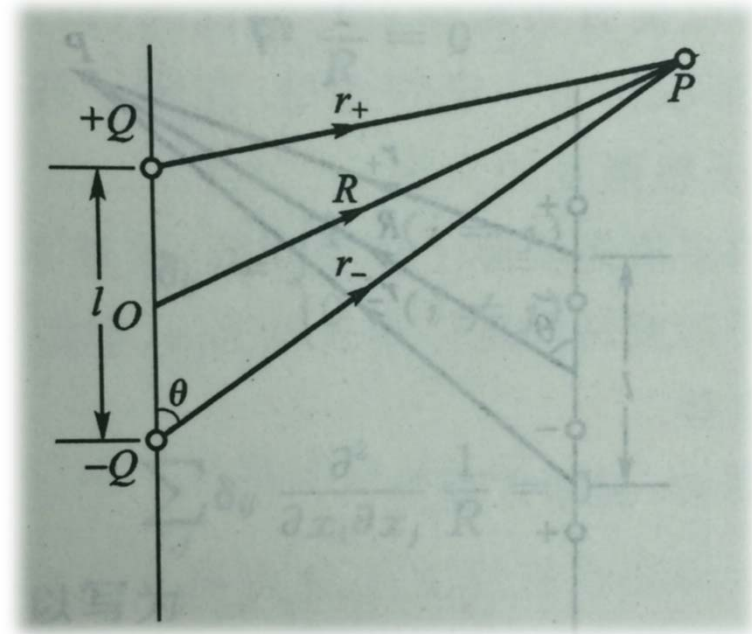
$$r_- \approx R + \frac{l}{2} \cos \theta$$



电势的多极展开第二项

若 $l \ll R$, 有 $r_+ \approx R - \frac{l}{2} \cos \theta$ $r_- \approx R + \frac{l}{2} \cos \theta$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \\ &= \frac{l \cos \theta}{R^2 - (l \cos \theta / 2)^2} \\ &\approx \frac{l}{R^2} \cos \theta \end{aligned}$$



$$= \frac{lz}{R^3} \stackrel{?}{=} -l \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{R} \right) \quad \left[\frac{z}{R^3} = \hat{z} \cdot \left(\frac{\vec{R}}{R^3} \right) = -\hat{z} \cdot \nabla \left(\frac{1}{R} \right) = -\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{R} \right) \right]$$

电势的多极展开第二项

电偶极子产生的电势

$$\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \approx -l \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{R} \right)$$

$$\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right)$$

$$\vec{p} = p_z \hat{z} = Ql\hat{z}$$

$$\Rightarrow \varphi \approx -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} l \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{R} \right) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} p_z \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{R} \right)$$

与多极展开式第二项对比

$$\varphi^{(1)} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \vec{p} \cdot \nabla \frac{1}{R} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

电势的多极展开第二项

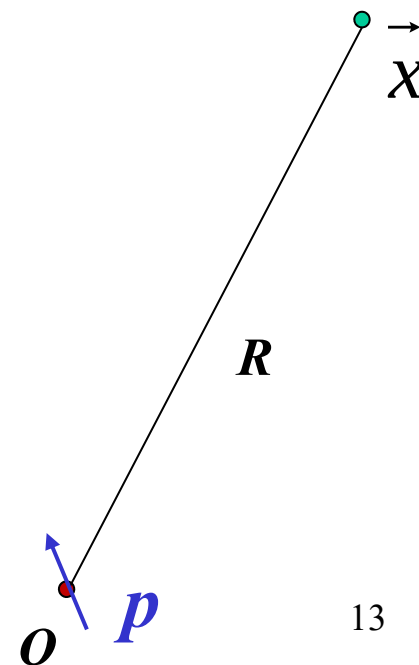
$$\varphi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{x}') \left[\frac{1}{R} - \vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{R} + \frac{1}{2!} \sum_{i,j} x'_i x'_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R} + \dots \right] dV'$$

➤ 第二项 $\varphi^{(1)} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \vec{p} \cdot \nabla \frac{1}{R}$ 为电偶极矩 $\vec{p}$ 产生的电势

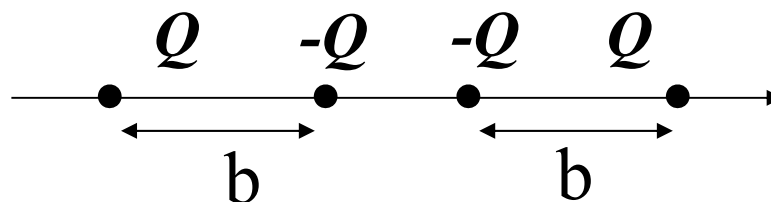
如果电荷分布对原点对称,

$$\text{则 } \vec{p} = \int_V \rho(\vec{x}') \vec{x}' dV' = 0$$

只有对原点不对称的电荷分布才有
电偶极矩



电荷分布如图，



离电荷较远处的电势多级展开的第一项和第二项

- ☐ A 第一项 $\neq 0$ ，第二项 $\neq 0$
- ☒ B 第一项 $= 0$ ，第二项 $= 0$
- ☐ C 第一项 $= 0$ ，第二项 $\neq 0$
- ☐ D 第一项 $\neq 0$ ，第二项 $= 0$

电势的多极展开第三项

$$\varphi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{x}') \left[\frac{1}{R} - \vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{R} + \boxed{\frac{1}{2!} \sum_{i,j} x'_i x'_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R}} + \dots \right] dV'$$

➤ 第三项

$$\text{令 } \mathfrak{D}_{ij} = \int_V 3x'_i x'_j \rho(\vec{x}') dV'$$

$$\text{则 } \varphi^{(2)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{6} \sum_{i,j} \mathfrak{D}_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R}$$

$\varphi^{(2)}$ 电四极矩 $\mathfrak{D}_{ij}$ 产生的电势

电势的多极展开第三项

$\mathcal{D}_{ij}$ 有6个分量

$$\mathcal{D}_{11}, \mathcal{D}_{22}, \mathcal{D}_{33} \quad \mathcal{D}_{12} = \mathcal{D}_{21} \quad \mathcal{D}_{23} = \mathcal{D}_{32} \quad \mathcal{D}_{31} = \mathcal{D}_{13}$$

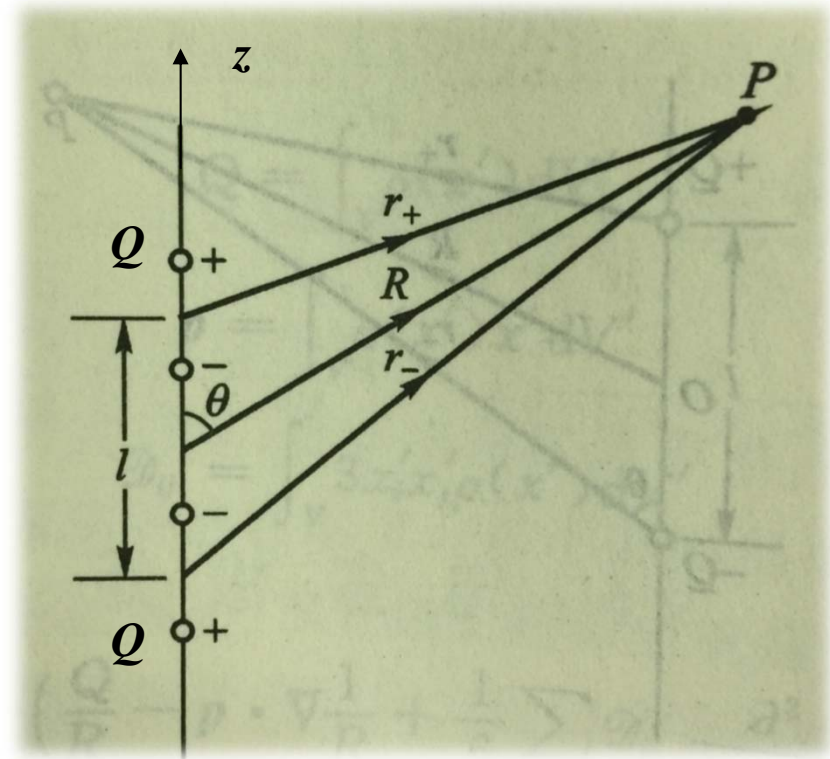
➤ $\mathcal{D}_{33}$ 的物理意义

考虑两对正负电荷的体系

正电荷坐标 $z = \pm b$

负电荷坐标 $z = \pm a$

(总电荷为0, 总电偶极矩为0,
看成电偶极子 $+p$ 和 $-p$ 组成)

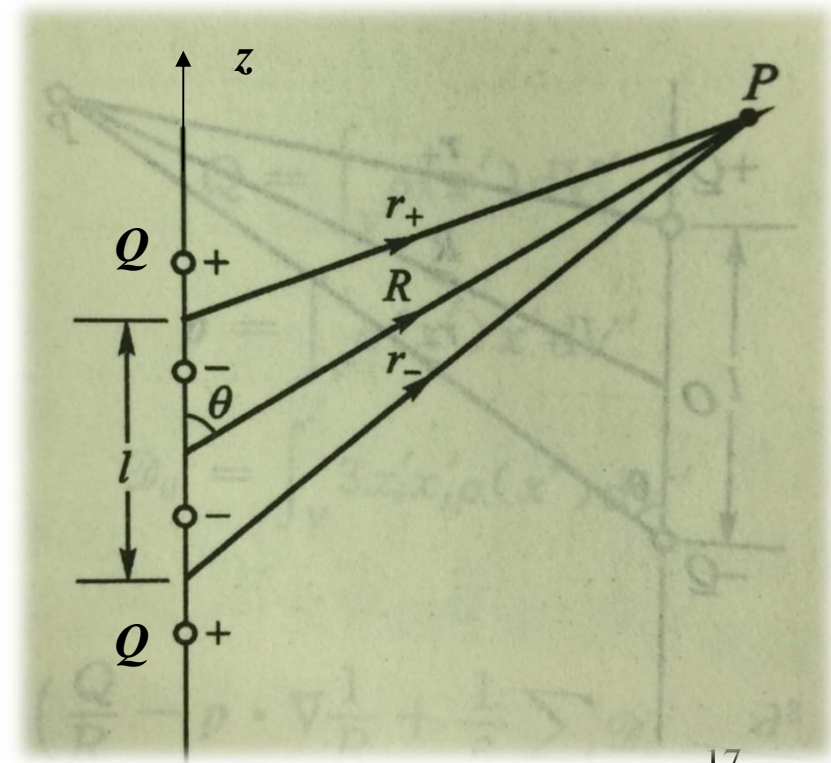


电势的多极展开第三项

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_{33} &= \int_V 3x'_3 x'_3 \rho(\vec{x}') dV' \\ &= 3Qb^2 + 3Qb^2 - 3Qa^2 - 3Qa^2 \\ &= \underline{6Q(b-a)} \underline{(b+a)} \\ &= 6pl\end{aligned}$$

一对电荷的
电偶极矩

两电偶极矩
中心距离



电势的多极展开第三项

一对电偶极子产生的电势为

$$\varphi \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} p \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{r_+} \right) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} p \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{r_-} \right)$$

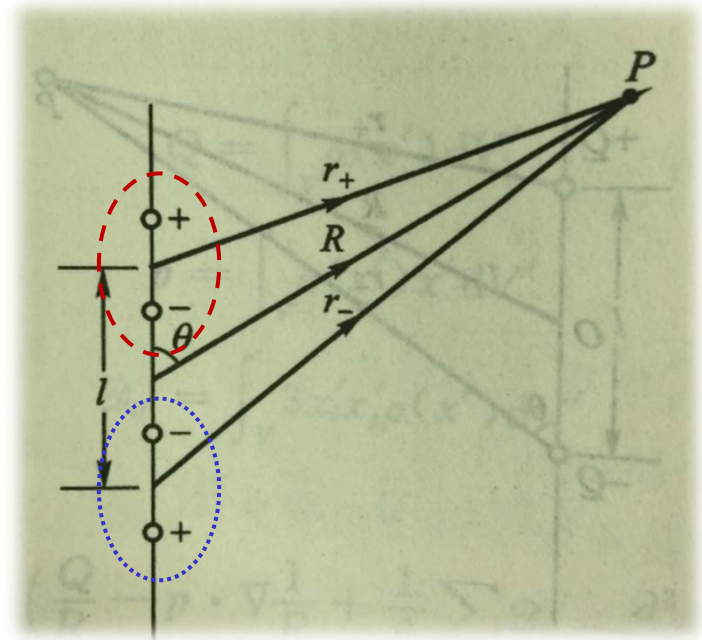
$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} p \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right)$$

$$\approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} pl \frac{\partial^2}{\partial z^2} \frac{1}{R}$$

$$\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \approx -l \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{R} \right)$$

电偶极子产生的电势

$$\varphi \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} p_z \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{R} \right)$$



电势的多极展开第三项

一对电偶极子产生的电势为

$$\varphi \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} p \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{r_+} \right) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} p \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{r_-} \right)$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} p \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right)$$

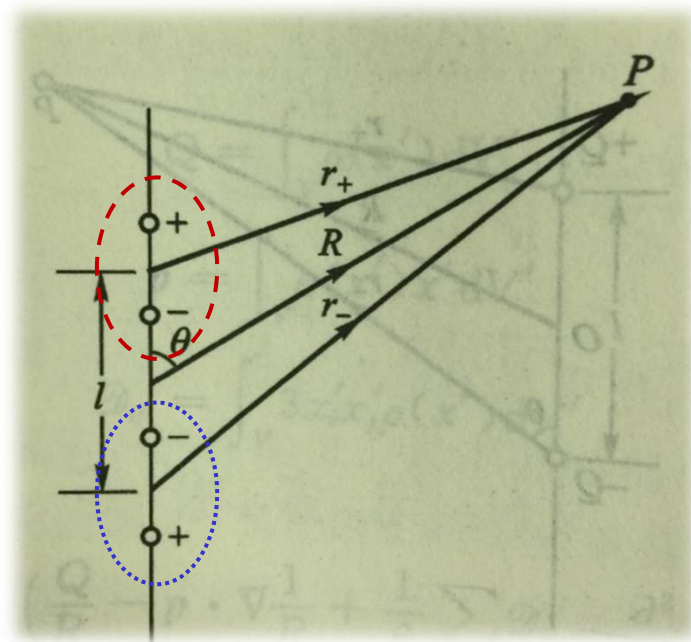
$$\approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} pl \frac{\partial^2}{\partial z^2} \frac{1}{R}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{6} \mathfrak{D}_{33} \frac{\partial^2}{\partial z^2} \frac{1}{R}$$

$$\mathfrak{D}_{33} = 6pl$$

电偶极子产生的电势

$$\varphi \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} p_z \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{R} \right)$$



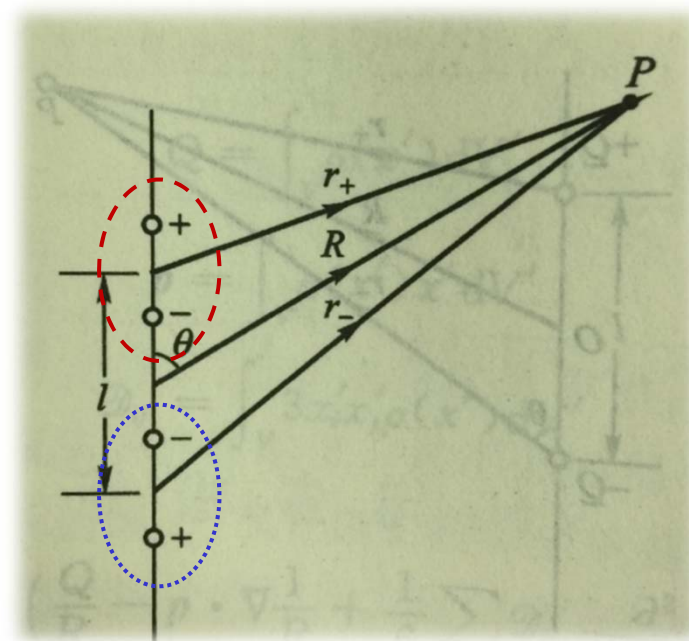
电势的多极展开第三项

一对电偶极子产生的电势为

$$\varphi \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{6} \mathcal{D}_{33} \frac{\partial^2}{\partial z^2} \frac{1}{R}$$

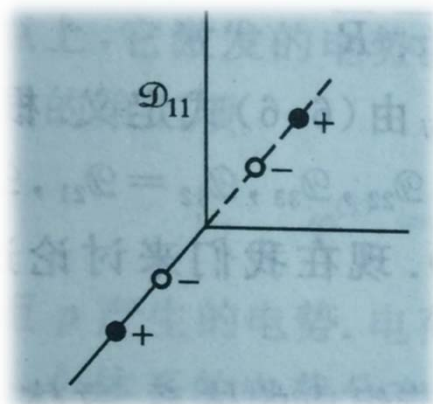
与展开式第三项相符

$$\varphi^{(2)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{6} \sum_{i,j} \mathcal{D}_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R}$$

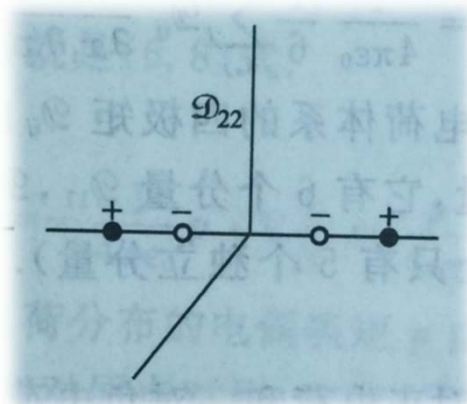


电势的多极展开第三项

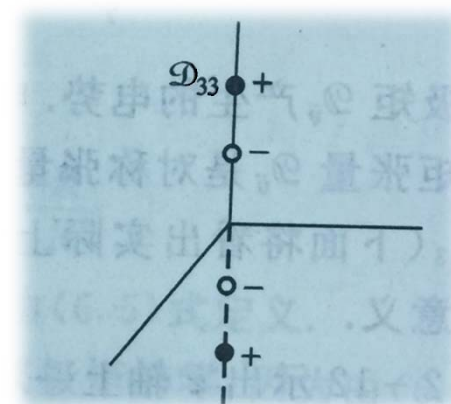
$\mathcal{D}_{ij}$ 有6个分量 $\mathcal{D}_{11}, \mathcal{D}_{22}, \mathcal{D}_{33}$ $\mathcal{D}_{12} = \mathcal{D}_{21}$ $\mathcal{D}_{23} = \mathcal{D}_{32}$ $\mathcal{D}_{31} = \mathcal{D}_{13}$



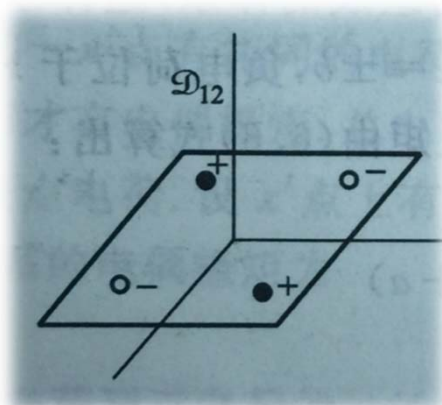
x 轴上



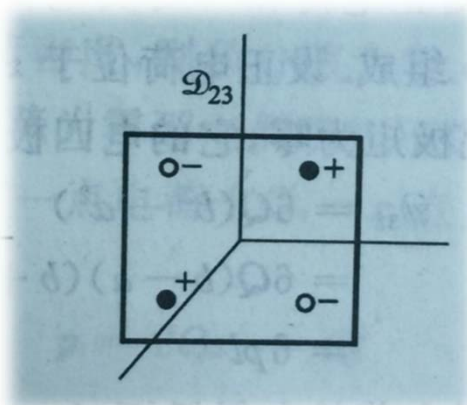
y 轴上



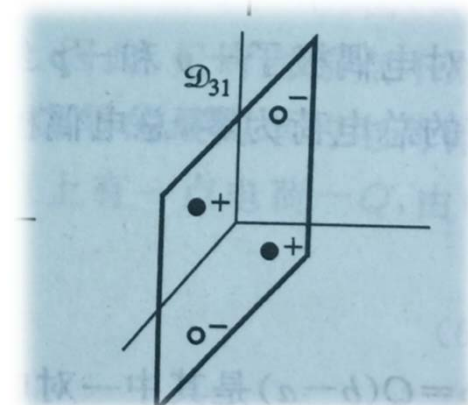
z 轴上



x - y 平面



y - z 平面



x - z 平面

电势的多极展开第三项

$$\varphi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{x}') \left[\frac{1}{R} - \vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{R} + \boxed{\frac{1}{2!} \sum_{i,j} x'_i x'_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R}} + \dots \right] dV'$$

➤ 第三项

$$\varphi^{(2)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{6} \sum_{i,j} \mathfrak{D}_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R} \quad \text{电四极矩 } \mathfrak{D}_{ij} \text{ 产生的电势}$$

球对称分布电荷无电四极矩（无各级电多极矩），偏离球对称分布电荷，一般存在 $\mathfrak{D}_{ij}$

原子核物理中，通过测量远场的电四极矩，获知原子核形变的大小

电势的多极展开

物理问题:

电荷分布在一个很小的区域, 场点 $\mathbf{x}$ 距离很远 ($r \gg l$)

$$\varphi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{x}') \left[\frac{1}{R} - \vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{R} + \frac{1}{2!} \sum_{i,j} x'_i x'_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R} + \dots \right] dV'$$

原点电荷 Q
激发的电势

$$Q = \int_V \rho(x') dV'$$

电偶极矩 $\mathbf{p}$
产生的电势

$$\vec{p} = \int_V \rho(\vec{x}') \vec{x}' dV'$$

电四极矩 $\mathfrak{D}_{ij}$
产生的电势

$$\mathfrak{D}_{ij} = \int_V 3x'_i x'_j \rho(\vec{x}') dV'$$

电荷分布在一个很小的区域，哪种情况下电势多级展开式的 **第一项不为0，而第二、三项为0**

- ☐ A 电荷总电量为0，电荷呈球对称分布
- ☒ B 电荷总电量不为0，电荷呈球对称分布
- ☐ C 正电荷呈椭球分布
- ☐ D 电荷分布等效电偶极矩不为0

第二章 静电场

2.1 静电场标量势及微分方程

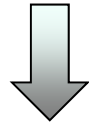
2.2 标量位的多极展开

2.3 静电场的能量与力

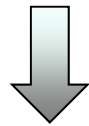
点电荷系的能量

电荷间存在力

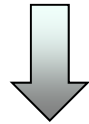
$$\vec{F} = \frac{QQ'}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$



移动其中一电荷，电场力做功



电荷势能增加或减少 $\varphi(P_2) - \varphi(P_1) = -\int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l}$



静电场中存储能量

点电荷系的能量

一简单情况： N 个点电荷分布在有限空间

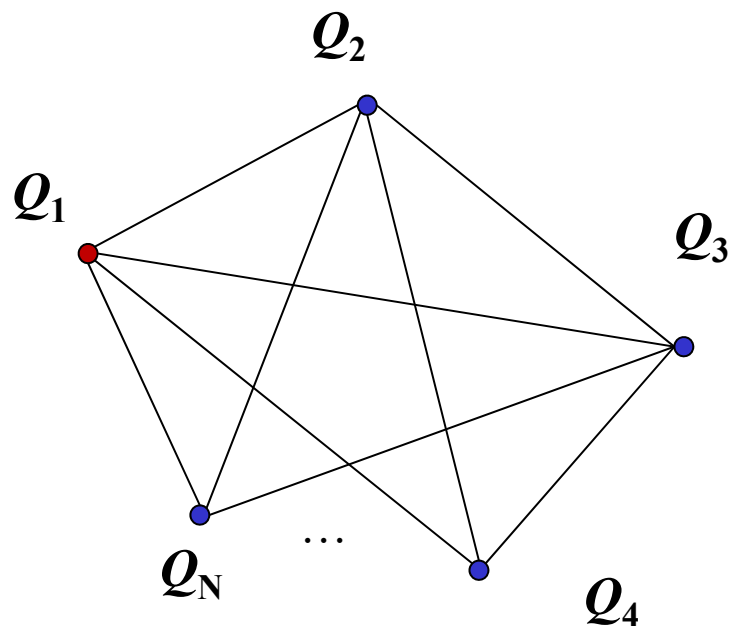
问题：系统的储能多少？

将电荷 Q_1 缓慢移至无穷远
(其它电荷不动)

↓ $\varphi(P) = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

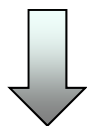
静电力做功为 $Q_1 \varphi_1$

⇒ 系统储能减少 $W_1 = Q_1 \varphi_1$

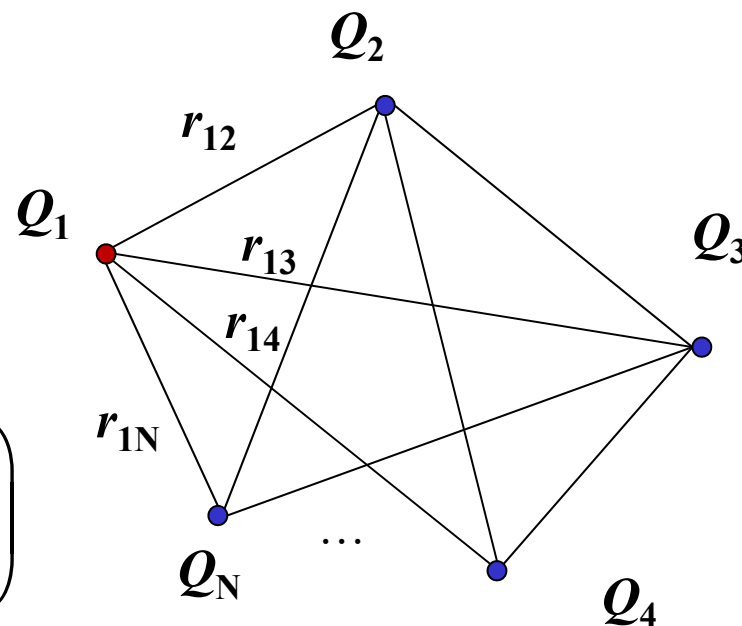


点电荷系的能量

→ 系统储能减少 $W_1 = Q_1\varphi_1$



$$W_1 = Q_1\varphi_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_2}{r_{12}} + \frac{Q_3}{r_{13}} + \dots + \frac{Q_N}{r_{1N}} \right)$$



进一步，将电荷 Q_2 缓慢移至无穷远

$$W_2 = Q_2\varphi_2 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_3}{r_{23}} + \frac{Q_4}{r_{24}} + \dots + \frac{Q_N}{r_{2N}} \right)$$

点电荷系的能量

当第 N 个电荷移走时，能量不再发生变化

原来电荷体系的总势能为

$$\begin{aligned} W &= W_1 + W_2 + \dots + W_N \\ &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(0 + \frac{Q_2}{r_{12}} + \frac{Q_3}{r_{13}} + \dots + \frac{Q_N}{r_{1N}} \right) + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0} \left(0 + 0 + \frac{Q_3}{r_{23}} + \frac{Q_4}{r_{24}} + \dots + \frac{Q_N}{r_{2N}} \right) + \\ &\quad \dots + \frac{Q_N}{4\pi\epsilon_0} (0 + 0 + \dots + 0) \end{aligned}$$

点电荷系的能量

$$= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(0 + \frac{Q_2}{r_{12}} + \frac{Q_3}{r_{13}} + \dots + \frac{Q_N}{r_{1N}} \right) + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0} \left(0 + 0 + \frac{Q_3}{r_{23}} + \frac{Q_4}{r_{24}} + \dots + \frac{Q_N}{r_{2N}} \right) + \dots + \frac{Q_N}{4\pi\epsilon_0} (0 + 0 + \dots + 0)$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(0 + \frac{Q_2}{r_{12}} + \frac{Q_3}{r_{13}} + \dots + \frac{Q_N}{r_{1N}} \right) + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{r_{21}} + 0 + \frac{Q_3}{r_{23}} + \frac{Q_4}{r_{24}} + \dots + \frac{Q_N}{r_{2N}} \right) + \dots + \frac{Q_N}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{r_{N1}} + \frac{Q_2}{r_{N2}} + \frac{Q_3}{r_{N3}} + \dots + 0 \right) \right\}$$

$$= \frac{1}{2} (Q_1\varphi_1 + Q_2\varphi_2 + \dots + Q_N\varphi_N) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N Q_i\varphi_i$$

点电荷系的能量

N 个点电荷分布在有限空间的相互作用能

$$W = \frac{1}{2}(Q_1\varphi_1 + Q_2\varphi_2 + \dots + Q_N\varphi_N) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^N Q_i\varphi_i$$

局限：无法计算电荷的固有能量（将电荷 Q 聚集在一起的所需的能量）

解决方法：将 Q 替换为 ρdV ，求和换为积分

$$W = \frac{1}{2}\int_V \rho\varphi dV$$

既包含相互作用能，又包含电荷系的固有能

已知公式 $W = \frac{1}{2} \int_V \rho \phi dV$ 可以计算电荷储能，
以下哪种描述是正确的

- ☐ A 能量仅存在于电荷所在的空间
- ☒ B 能量存在于电场不为0的空间

能量的场强表示

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi dV$$

错误认识：能量只存在于电荷所在的空间

➤ 用电场强度 E 表示能量 W

$$\left\{ \begin{array}{l} W = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi dV \\ \rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} \end{array} \right. \Rightarrow W = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_V \varphi (\nabla \cdot \vec{E}) dV$$

由矢量恒等式 $\varphi (\nabla \cdot \vec{E}) = -\vec{E} \cdot \nabla \varphi + \nabla \cdot (\varphi \vec{E}) = E^2 + \nabla \cdot (\varphi \vec{E})$

$$\Rightarrow W = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_V E^2 dV + \frac{\varepsilon_0}{2} \int_V \nabla \cdot (\varphi \vec{E}) dV$$

能量的场强表示

$$\Rightarrow W = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V E^2 dV + \frac{\epsilon_0}{2} \int_V \nabla \cdot (\phi \vec{E}) dV$$

高斯散度定理

$$\Rightarrow W = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V E^2 dV + \frac{\epsilon_0}{2} \oint_S \phi \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$V \rightarrow \infty$

$$\Rightarrow W = \frac{\epsilon_0}{2} \int_V E^2 dV + 0$$

$$\oint_{S \rightarrow \infty} \phi \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$= \int_V \frac{\epsilon_0 E^2}{2} dV \quad \text{能量存在于 } E \text{ 不为 } 0 \text{ 的空间!}$$

➤ 定义电场能量密度为 $w = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$

电场的能量

➤ 电场能量

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi dV$$

电荷区域积分

$$W = \frac{1}{2} \int_V \epsilon_0 E^2 dV$$

电场区域积分

注意：能量存储在电场 E 中，而非电荷中

➤ 介质中的电场能量

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho_f \varphi dV$$

自由电荷

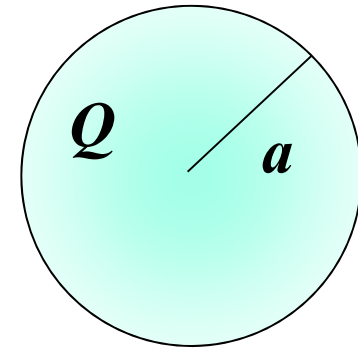
$$W = \frac{1}{2} \int_V \epsilon E^2 dV$$

介质介电常数

带电导体球的能量

问题：求带电荷量为 Q 、半径为 a 的导体球的静电场总能量

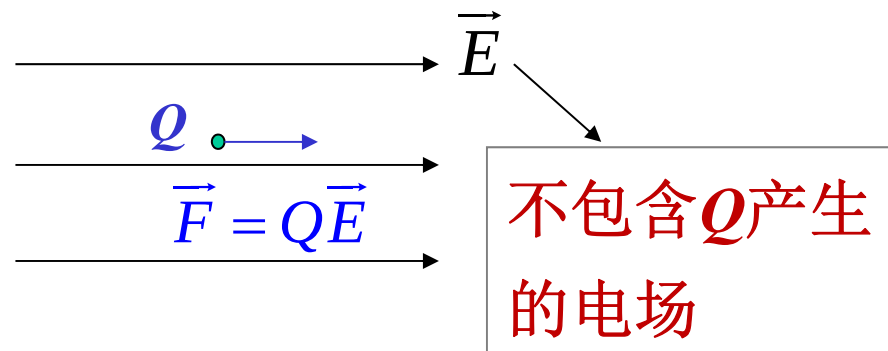
解法1:
$$W = \frac{1}{2} Q \varphi = \frac{1}{2} Q \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a}$$



解法2:
$$W = \int_V \frac{\epsilon E^2}{2} dV = \frac{\epsilon_0}{2} \oint_{\Omega} d\Omega \int \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 r^2 dr$$
$$= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \int_a^{\infty} \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a}$$

作用在导体上的力

电场 E 对电荷有作用力



带电的导体也会受到电场的作用力

其它电荷建立的 E 对导体表面电荷元 $\rho_s dS$ 的作用力

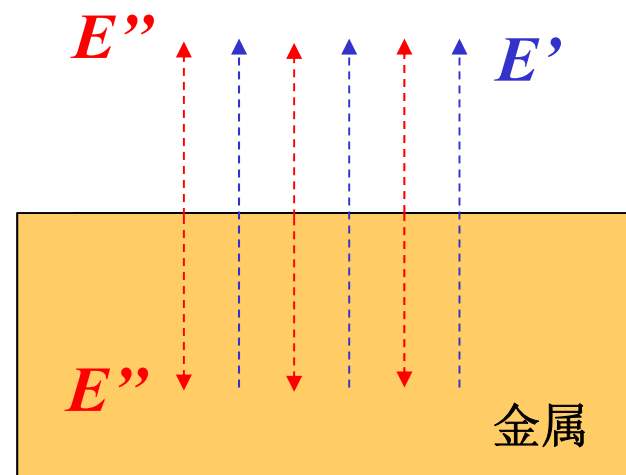
作用在导体上的力

由高斯定理(或边界条件), 电荷元 $\sigma_s dS$ 导体外侧电场强度为

$$\vec{E} = \frac{\sigma_s}{\epsilon_0} \hat{n}$$

总电场 = 其它电荷产生的 E' + 电荷元 $\sigma_s dS$ 产生的 E''

- 导体内测 $E = E' - E'' = 0$
 - 导体外侧 $E = E' + E'' = \frac{\sigma_s}{\epsilon_0}$
- ➡ $\vec{E}' = \frac{\sigma_s}{2\epsilon_0} \hat{n}$



作用在导体上的力

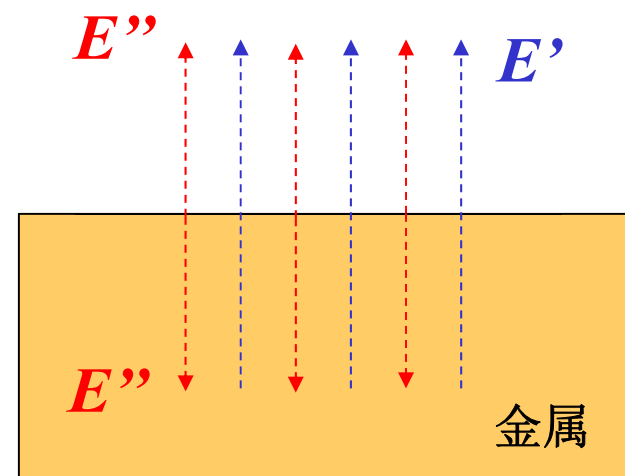
➤ 导体面元 dS 的作用力为

$$d\vec{F} = \vec{E}' \sigma_s dS = \frac{\sigma_s^2}{2\epsilon_0} dS \hat{n}$$

导体单位面积上受力大小

$$f = \frac{dF}{dS} = \frac{\sigma_s^2}{2\epsilon_0} \stackrel{\vec{E} = \frac{\sigma_s}{\epsilon_0} \hat{n}}{=} \frac{\epsilon_0}{2} E^2$$

$$\vec{E}' = \frac{\sigma_s}{2\epsilon_0} \hat{n}$$



单位面积上导体受静电力大小 = 电场能量密度

关于静电场储能和导体受力，以下描述正确的是

A

能量存储在电荷中，而非电场中

B

能量存储在于E不为0的空间

C

公式 $W = \frac{1}{2} \int_V \epsilon_0 E^2 dV$ 中，V为所有电荷存在区域

D

单位面积上导体受静电力大小 = 电场能量密度

第二章 静电场

2.1 静电场标量势及微分方程

2.2 标量位的多极展开

2.3 静电场的能量与力

2.4 唯一性定理

唯一性定理

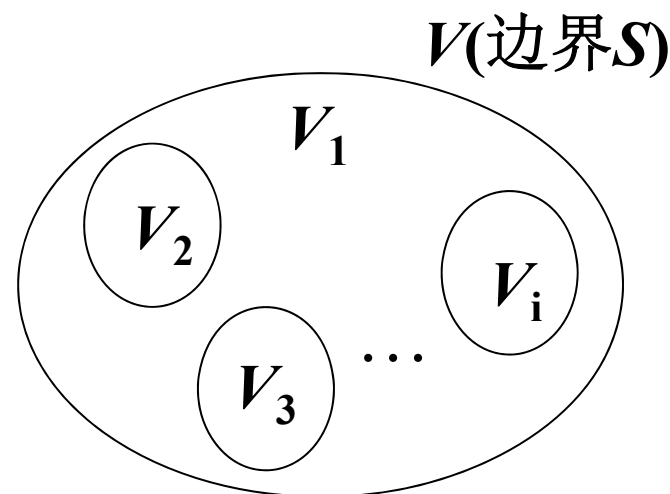
均匀分区的区域 V （包含若干均匀区域 V_i ，介电常数为 ε_i ）

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{各区域 } V_i \text{ 内} \quad \nabla^2 \varphi = -\rho_f / \varepsilon_i \\ \text{界面边界条件} \quad \varphi_i = \varphi_j \quad \varepsilon_i \left(\frac{\partial \varphi}{\partial n} \right)_i = \varepsilon_j \left(\frac{\partial \varphi}{\partial n} \right)_j \end{array} \right.$$

若给定（1）自由电荷分布 $\rho(x)$

（2） V 的边界 S 上

$$\begin{array}{l} \text{电势 } \varphi|_S \\ \text{或 电势法向偏导 } \frac{\partial \varphi}{\partial n}|_S \end{array}$$



则区域 V 内电场唯一确定

唯一性定理

- 给定电势 $\varphi|_S$ 狄里赫利 (Dirichlet) 问题
- 给定电势法向偏导 $\frac{\partial \varphi}{\partial n}|_S$ 纽曼 (Neumann) 问题
- 给定 $\varphi|_S$ 和 $\frac{\partial \varphi}{\partial n}|_S$ 混合问题

唯一性定理的证明

证明:

设存在2组不同的解 φ' 和 φ'' , 都满足电荷分布和边界条件

$$\text{令 } \varphi = \varphi' - \varphi''$$

$$\text{考虑到 } \nabla^2 \varphi' = -\rho / \varepsilon_i \quad \Longrightarrow \quad \nabla^2 \varphi = 0 \quad (\text{每个 } V_i \text{ 内})$$

$$\nabla^2 \varphi'' = -\rho / \varepsilon_i$$

$$\bullet \text{ } V_i \text{ 和 } V_j \text{ 界面上} \quad \varphi_i = \varphi_j \quad \varepsilon_i \left(\frac{\partial \varphi}{\partial n} \right)_i = \varepsilon_j \left(\frac{\partial \varphi}{\partial n} \right)_j$$

$$\bullet \text{ } V \text{ 的边界 } S \text{ 上} \quad \varphi|_S = \varphi'|_S - \varphi''|_S = 0$$

$$\text{或} \quad \frac{\partial \varphi}{\partial n} \Big|_S = \frac{\partial \varphi'}{\partial n} \Big|_S - \frac{\partial \varphi''}{\partial n} \Big|_S = 0$$

唯一性定理的证明

考虑第*i*个区域*V_i*界面*S_i*上的积分 $\oint_{S_i} \varepsilon_i \varphi \nabla \varphi \cdot d\vec{S}$

$$\oint_{S_i} \varepsilon_i \varphi \nabla \varphi \cdot d\vec{S} = \oint_{V_i} \nabla \cdot (\varepsilon_i \varphi \nabla \varphi) dV$$

高斯定理

$$= \int_{V_i} \varepsilon_i (\nabla \varphi)^2 dV + \int_{V_i} \varphi \varepsilon_i \nabla^2 \varphi dV$$

$$= \int_{V_i} \varepsilon_i (\nabla \varphi)^2 dV$$

0

对所有区域*V_i*求和

$$\sum_i \oint_{S_i} \varepsilon_i \varphi \nabla \varphi \cdot d\vec{S} = \sum_i \int_{V_i} \varepsilon_i (\nabla \varphi)^2 dV$$

唯一性定理的证明

对所有区域 V_i 求和

$$\sum_i \oint_{S_i} \varepsilon_i \varphi \nabla \varphi \cdot d\vec{S} = \sum_i \int_{V_i} \varepsilon_i (\nabla \varphi)^2 dV$$

• V_i 和 V_j 界面 $\varphi_i = \varphi_j$ $\varepsilon_i \left(\frac{\partial \varphi}{\partial n} \right)_i = \varepsilon_j \left(\frac{\partial \varphi}{\partial n} \right)_j$

$d\vec{S}_i = -d\vec{S}_j$ 内部分界面积分相互抵消

• V 的边界 S 上 $\varphi|_S = 0$ $\left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_S = 0$

边界 S 上的积分变量为0，面积分为0

唯一性定理的证明

对所有区域 V_i 求和

$$\boxed{\sum_i \oint_{S_i} \varepsilon_i \varphi \nabla \varphi \cdot d\vec{S}} = \sum_i \int_{V_i} \varepsilon_i (\nabla \varphi)^2 dV$$

$= 0$

→ $\sum_i \int_{V_i} \varepsilon_i (\nabla \varphi)^2 dV = 0$

→ $\nabla \varphi = 0$

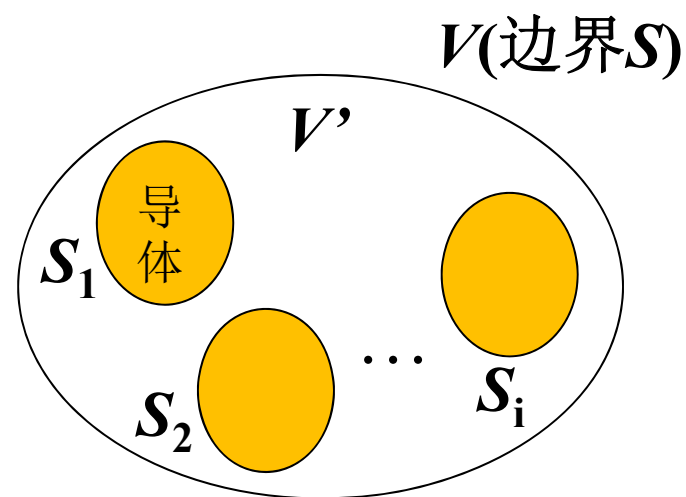
→ $\varphi = \text{const}$

电势增加常量对电场无影响，
唯一性定理得证

有导体时的唯一性定理

有导体存在，区域 V' 为除去导体的部分

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{无导体区域} & \nabla^2 \varphi = -\rho / \varepsilon \\ \text{第} i \text{个导体} & -\oint_{S_i} \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS = \frac{Q_i}{\varepsilon} \\ & \varphi|_{S_i} = \varphi_i = \text{const} \end{array} \right.$$



给定 (1) 区域 V' 内自由电荷分布 $\rho(x)$

(2) 各导体总电荷 Q_i

(3) V 的边界 S 上 电势 $\varphi|_S$ 或 电势法向偏导 $\left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_S$

则区域 V 内电场唯一确定

唯一性定理的意义

唯一性定理具有重要的理论意义和实际价值

- ✓ 明确由哪些因素可以完全确定静电场
- ✓ 可以采用多种方式寻找求解，若满足唯一性定理，则解为该问题的唯一解

多种求解方法

唯一性定理将保证任何一种求解方法获得的解为问题的唯一解

- ✓ 分离变量法 求解空间无自由电荷
- ✓ 镜像法 求解区域内只有一个或几个电荷
- ✓ 格林函数法 给定电荷分布和边界条件
- ✓ 复变函数法

关于静电场唯一性定理，正确的是

- ☒ A 明确由哪些因素可以完全确定静电场
- ☒ B 任意方式求解，若满足该定理，则解为该问题的唯一解
- ☐ C 知道电荷分布、边界电势或电势法向偏导，区域内电场不唯一确定

第二章 静电场

2.1 静电场标量势及微分方程

2.2 标量位的多极展开

2.3 静电场的能量与力

2.4 唯一性定理

2.5 静电边值问题的解析解